

09 - 04- Fractures de la main - Pr El Haoury

(0:02 - 0:30)

Chers étudiants, aujourd'hui nous allons voir les fractures de la main. La main est capable d'exécuter d'innombrables actions, une grande richesse fonctionnelle qui lui procure une surabondance dans les positions, les mouvements et les actions. Donc vous imaginez devant un traumatisme, devant une fracture, il va y avoir des modifications de l'architecture ou bien de l'anatomie, de la physiologie des métacarpiens.

(0:30 - 0:54)

Ceci va entraîner l'altération de cette fonction. Donc le but de ce cours, c'est de pouvoir savoir faire le diagnostic mais aussi la prise en charge des fractures de la main pour éviter ces complications. Là, il s'agit d'un patient de 24 ans qui a été admis aux urgences suite à un accident de moto.

(0:55 - 1:27)

Il a présenté un traumatisme fermé du cinquième doigt gauche. Donc on voit juste des écorchures qui sont superficielles, donc il n'y a pas de lésions apparemment évidentes sous-jacentes. Alors quel est l'objectif ou là quels sont les objectifs du traitement ? Donc c'est la connaissance parfaite de l'anatomie de la main et là je pense qu'on avait déjà vu ça durant les cours précédents.

(1:27 - 2:17)

Donc le squelette de la main, les éléments musculotendineux, vasculonerveux et cutanés qui constituent les éléments importants au niveau de la main. Comment poser un diagnostic clinique et radiologique ? Donc savoir classer les différentes fractures qui siègent soit au niveau des métacarpiens ou au niveau des phalanges et bien évidemment traiter une fracture de la main. Alors les fractures de la main, ce sont toutes fractures qui vont intéresser on dira la deuxième rangée du carpe mais surtout les métacarpiens et les phalanges.

(2:18 - 3:08)

Ce sont des lésions qui sont fréquentes, elles se voient chez l'adulte jeune, actives suite à des accidents de sport mais on peut aussi voir suite à des accidents de la voie publique, suite à des agressions, suite à des imprudences. Le diagnostic est essentiellement clinique, il est confirmé par des radiographies et là au niveau de la main, vu la superposition des métacarpiens, on ne demandera pas que des radiographies de face et de profil mais on en rajoutera une radiographie de trois quarts. Le but du traitement c'est permettre une stabilisation et qui va permettre une mobilisation précoce, élément important pour éviter la raideur articulaire ainsi que les calvitieux

rotatoires.

(3:08 - 3:56)

Donc c'est la mobilisation précoce qui est l'élément le plus important. Le métacarp constitue avec le carp un socle rigide à partir duquel s'organisent les chaînes digitales, une région de passage pour les éléments vasculonerveux et tendineux de la main. Donc on va y avoir les quatre doigts lents assimilables à une chaîne articulée avec quatre pièces osseuses, le métacarpien, les trois phalanges ainsi que trois articulations, l'articulation métacarpophalangienne et l'articulation interfalangienne proximale et distale.

(4:00 - 4:57)

La main possède deux fonctions principales de très grande précision, c'est la possibilité d'opposition du pouce, donc la préhension, et la réception sensorielle qui est le tact ou le toucher. Ceci se fait grâce à des arches qui sont constituées par une arche longitudinale mobile en fonction du jeu des surfaces articulaires, celle-là, interfalangienne et métacarpophalangienne, une arche transversale proximale qui présente une forte concavité antérieure et une arche distale qui présente une grande capacité d'adaptation du fait de la mobilité des métacarpiens externes, le premier et le cinquième. Donc on doit opposer la mobilité de M4, M5, M2 et M3.

(5:00 - 5:28)

Un élément important à connaître, c'est la clé de route des deux arches transversales qu'on a vues tout à l'heure. Elles vont se trouver situées au niveau des articulations métacarpophalangiennes et donc dans l'épaisseur des capsules, l'intérieur va empêcher l'hyperextension. C'est la plaque palmaire au niveau des métacarpophalangiennes qui va limiter l'hyperextension.

(5:28 - 6:21)

Il faut savoir aussi que les doigts en flexion ne sont pas parallèles, ils vont converger vers le même plan, qui est le tubercule du scaphoïde. Chose importante, lors des traitements des fractures de la main, notamment des métacarpiens ou des phalanges, il faut toujours faire attention à ce qu'il n'y ait pas d'accourcissement du rayon, voire disparition du relief de la tête ou une désorganisation de l'orientation des doigts vers le tubercule du scaphoïde, qui s'appelle la clinodactylie. Concernant la colonne du pouce, il faut savoir que l'articulation du pouce occupe une position très importante dans la fonction de la main.

(6:22 - 6:46)

Cette articulation trapézo-métacarpienne, qui va unir le trapèze à la base du premier métacarpien, possède deux degrés de liberté. C'est une articulation en selle, c'est comme la selle du cheval, et elle va conférer deux degrés de liberté. En plus de l'incurvation de la laxité

ligamentaire, on peut aller jusqu'à trois degrés de liberté au niveau du pouce.

(6:46 - 7:22)

Cela permet une certaine mobilité pour le pouce, et donc la fonction de la main qui la diffère de celle des primates. Nous allons discuter des différents types de fractures, et les statifier en fonction des fractures des métacarpiens. Nous allons voir les métacarpes des Olans, de M2, M3, M4 et M5, et le premier métacarpien.

(7:23 - 8:01)

Nous allons voir les fractures des phalanges, qui aussi jouent un rôle important au niveau de la main, et les luxations carpeaux métacarpiennes. Concernant les fractures des métacarpiens, comme métacarpe est un oslan, il présente une similitude entre l'aspect anatomopathologique et la similitude radiologique. La classification va permettre la description anatomique de la fracture, et d'orienter l'indication thérapeutique.

(8:01 - 8:43)

Elle sera en fonction du siège du trait de fracture, du type du trait de fracture, en fonction du déplacement, et en fonction du type du métacarpien atteint. Selon le siège, on peut avoir des fractures diaphysaires, métaphysaires proximales, métaphysaires distales, ou des fractures épiphysaires. Selon le type de fracture, c'est la similitude radiologique que vous connaissez tous, soit un trait transversal, un trait oblique, un trait spiroïde, une fracture comminutive.

(8:47 - 9:24)

Le déplacement, on peut avoir des fractures non déplacées, ou peu déplacées, des fractures avec un fléchissement important. On va calculer l'angle du déplacement entre la droite qui passe par le centre de la diaphyse du fragment distal avec le fragment proximal. On va calculer l'angle, parce que le degré du déplacement, le degré du fléchissement, va indiquer l'attitude thérapeutique.

(9:25 - 9:39)

Soit on voit un fléchissement, soit une extension. On peut avoir des translations, voire des chevauchements. Et la complication, le déplacement le plus important, c'est la rotation à laquelle il faudra faire attention en fin du traitement.

(9:41 - 10:06)

Le dernier élément de la classification, c'est le type du métacarpien. On va distinguer les fractures du 1er métacarpien, les fractures du 2e, 3e, 4e métacarpien, et les fractures du 5e métacarpien. Nous allons commencer par les fractures du 1er métacarpien.

(10:06 - 11:08)

Il faut savoir que le 1er métacarpien agit par deux structures majeures, notamment le ligament intermétacarpien, qui lui confère sa stabilité, mais aussi l'insertion de l'abductor pollicis langus, ou le lent abducteur du pouce, qui va jouer un rôle fondamental dans le déplacement des fractures au niveau de la base du 1er métacarpien. On opposera ceci au 5e métacarpien, qui va avoir le même mécanisme, puisque l'extenseur ulnaris s'insère au niveau de la base du 5e métacarpien et va être à l'origine du déplacement de la fracture, voire la subluxation du 5e métacarpien. Concernant les fractures de la base du 1er métacarpien, on peut avoir des fractures extra-articulaires ou des fractures intra-articulaires.

(11:08 - 11:34)

Donc deux types de fractures, extra-articulaires ou intra-articulaires. Pour les fractures intra-articulaires, nous allons avoir deux types de fractures, ce sont les fractures de Bennett et les fractures de Roland. Alors, quelles sont les fractures de la base ? On va commencer par les fractures extra-articulaires, comme on l'avait montré ici.

(11:34 - 12:07)

Donc le trait part au niveau métaphysaire, aucun refont diaphysaire. Le deuxième trait, ce sont les fractures articulaires en nombre de 2. C'est la fracture de Bennett qui va détacher soit un gros fragment, soit un petit fragment. Et donc c'est une fracture qui est articulaire, qui va arracher soit un petit fragment, c'est la fracture de Bennett à petit fragment ou la fracture de Bennett à gros fragment.

(12:08 - 13:08)

Le deuxième type de fracture, ce sont les fractures de Rolando qui vont scinder le fragment en deux, soit un T ou un V ou un Y. Ils peuvent être deux fragments distincts ou on peut avoir une communion au niveau de la base du premier métacarpien. Alors concernant la fracture de Bennett, parce que c'est des fractures qui sont fréquentes et qui posent des problèmes de prise en charge, le mécanisme le plus souvent c'est l'hyperextension, l'abduction après chute sur la main, soit suite à un choc direct sur le banc externe. Alors la clinique, pour tous les traumatismes de la main, on va avoir la douleur, on va avoir une tumefaction, c'est de l'EUEM, et parfois on peut passer à côté.

(13:10 - 13:49)

Les radiographies qu'on va demander, elles sont spécifiques pour la main, c'est l'incidence de capingie, donc c'est la colonne du pouce de face et de profil. Donc là on voit l'aspect de la fracture de Bennett à gros fragment lorsque le fragment dépasse le tiers de la base. On voit ici que le mécanisme, il est fait par la subluxation, elle est faite par l'attraction du lent abducteur du

pouce qui va entraîner la fermeture de la première commissure.

(13:55 - 14:30)

Alors comment traiter les fractures de Bennett ? La réduction de la fracture, elle va se faire en position d'opposition maximale, rotation axiale du pouce avec distraction. Donc la rotation, c'est une composante qui est importante lors de la réduction pour améliorer la congruence articulaire. On va soit utiliser une immobilisation plâtrée, soit un traitement fonctionnel.

(14:30 - 14:48)

Il faut savoir que pour le traitement orthopédique, le risque c'est les déplacements secondaires de ce type de fracture, et l'enredissement. Donc on optera plus pour un traitement chirurgical. La réduction, elle va se faire sous contrôle scopique.

(14:49 - 15:16)

Et pour la stabilisation du foyer, on va utiliser un embrochage, ce qu'on appelle le double embrochage d'islin, ce qu'on voit la radiographie en haut et à droite. Donc le principe, c'est la première broche qu'on met du deuxième métacarpien vers le premier métacarpien, donc M2-M1, pour ouvrir la commissure. Donc on va avoir trois corticales.

(15:18 - 15:59)

Et la deuxième broche, c'est du premier métacarpien vers le deuxième, c'est M1-M2, pour rapprocher la base et donc réduire le foyer de fracture. Ceci est fait, donc on va avoir un autre type d'embrochage, c'est l'embrochage direct, ou le vissage, donc de Viggins. L'immobilisation, elle va être faite par une orthèse préfabriquée, elle va permettre un traitement fonctionnel, donc on va mobiliser les doigts.

(16:00 - 16:29)

Et les broches, elles vont rester jusqu'à 6 semaines, voire 8 semaines, et c'est un petit peu l'inconvénient s'il faudrait les retirer. Et attention à la mise en place des broches pour ne pas léser les branches sensibles du nerf radial. Alors concernant les fractures de Rolando, on avait dit que ce sont des fractures articulaires.

(16:30 - 17:00)

Sur le plan clinique, donc il va y avoir des douleurs, des tumefactions, on regarde la tabatière anatomique, une impotence fonctionnelle, et comme pour la première, on va avoir une fermeture de la première commissure. La radiographie de face et de profil de la colonne pousse, selon Cappagy, doit être réalisée. Elle va permettre de poser le diagnostic de fractures métaboliques avec un ou plusieurs traits de reflux articulaires.

(17:03 - 17:34)

Alors concernant le traitement des fractures de Rolando, comme pour le reste, toutes les fractures au niveau de la main, lorsque les fractures ne sont pas déplacées, on va les traiter soit orthopédiquement ou fonctionnellement. Le traitement orthopédique va consister à une réduction associée à un rond tout déplacé. C'est une immobilisation au niveau de la main qui va maintenir l'hémétaca, qui est arrivé au niveau jusqu'au poignet, qui va maintenir le pouce.

(17:34 - 18:01)

Ou une orthèse immobilisant la colonne pousse et permettant la mobilité des autres doigts. Soit un traitement chirurgical, lorsque les fractures sont déplacées à gros fragments. Donc on va utiliser une réduction soit à foyer fermé avec un brochage sous contrôle scopique, soit on va utiliser un vissage, voire une plaque vissée à foyer ouvert.

(18:01 - 18:37)

Donc on immobilisera par une orthèse pendant six semaines et on va permettre la mobilité des autres doigts. Concernant les fractures extra-articulaires de la base de M1, sur le plan clinique et radiographique, elle ne se différencie pas des autres fractures articulaires. Et donc le traitement, lorsque les fractures n'est pas déplacées, on va utiliser aussi un gantelet plâtré immobilisant la colonne du pouce et ouvrant la première commessure.

(18:39 - 19:09)

Ou bien un traitement chirurgical, lorsque l'ongulation dépasse les 32° et on va utiliser soit un embrochage axial ou une plaque vissée à foyer ouvert. Donc on va avoir comme immobilisation une orthèse permettant la mobilité des autres doigts pendant une durée de six semaines. Donc la mobilisation est autorisée lorsque le traitement chirurgical est instauré dans ce type de fractures.

(19:13 - 19:52)

Alors quelles sont les complications des fractures du premier métacarpien ? Les plus fréquentes sont les calvitieux en abduction et donc on imagine qu'il va y avoir une fermeture de la première commessure et on va avoir l'équivalent d'une main de primate parce qu'il y aura un défaut d'opposition du pouce. Donc ça c'est la complication la plus redoutable des fractures de la base du premier métacarpien. Et bien sûr pour les fractures articulaires, on risque d'avoir une rhizarthrose, c'est l'arthrose trapézo-métacarpienne.

(19:56 - 20:19)

Alors maintenant on va passer aux fractures des métacarpiens, donc des quatre derniers doigts. Alors le mécanisme c'est celui soit d'un traumatisme, une chute sur la main, soit un traumatisme direct. L'examen clinique c'est la douleur, c'est la potence fonctionnelle et c'est la tuméfaction.

(20:21 - 21:07)

La radiographie, donc c'est une radiographie de face, de profil mais aussi de trois quarts, donc 30 degrés de supination ou de pronation pour éviter la superposition du deuxième métacarpien sur le cinquième qui va rendre la lecture difficile. Donc à travers le bilan radiologique, nous allons voir la classification, c'est-à-dire le siège du trait, le type du trait et le type du déplacement. Alors le traitement fonctionnel va faire appel à une mobilisation immédiate et prudente.

(21:08 - 21:39)

Le traitement orthopédique, il doit toujours respecter la position d'immobilisation dite de protection car elle prévient les raideurs articulaires en maintenant tendu les ligaments collatéraux. Il s'agit de la position, ce qu'on appelle la position intrinsèque plus. Lorsque le poignet est en extension à 20 degrés, les métacarpophalangiennes sont fléchies entre 40 et 60 degrés et les interfalangiennes en extension ont très légère flexion de 15 degrés au minimum.

(21:40 - 22:02)

Donc il faut bannir le fait d'attendre la consolidation tout en sachant que pour les métacarpiens, la consolidation elle varie entre cinq semaines. Pour le premier phalange, entre 5 et 7 semaines. Pour le deuxième phalange, il peut aller jusqu'à 10 semaines.

(22:03 - 23:11)

Et donc si on attend la consolidation et on immobilise le doigt, le risque c'est la raideur inéluctable. Concernant la diaphyse de M2 et M3, le traitement fonctionnel le plus souvent pour les fractures non déplacées, ce sont des métacarpiens qui sont fixes, et lorsque la fracture n'est pas déplacée, le traitement orthopédique est autorisé, alors que le traitement chirurgical, lorsqu'il y a une onglulation qui dépasse les 15 degrés, lorsqu'il y a un défaut d'extension active et lorsqu'il y a un trouble rotatoire. Concernant les colonnes mobiles, donc M4 et M5, le traitement chirurgical s'impose lorsqu'une onglulation va dépasser les 40 degrés et lorsqu'il y a un trouble de l'enrotation.

(23:12 - 23:45)

L'ostéosynthèse, elle va se baser sur l'embrochage, soit un embrochage axial, surtout, soit un vissage ou une plaque vissée permettant une mobilisation précoce. Donc on voit en bas et à gauche, le vissage lorsqu'il s'agit surtout des fractures obliques ou spiroïdes. On peut réaliser des plaques, mais surtout il faut les poser en dorso latéral pour éviter les adhérences avec l'appareil extenseur.

(23:45 - 24:18)

C'est l'inconvénient des mini-plaques au niveau des métacarpiens. Et bien évidemment

l'embrochage, comme on voit en haut et à droite, donc l'embrochage axial. La mise en place d'une broche transversale maintenant des têtes métacarpiennes est là pour but d'éviter les problèmes, les défauts de rotation pour en être engendrés par les broches ou qui ne peuvent pas être contrôlés par les broches.

(24:18 - 24:49)

Et là, un élément important, c'est toujours lors de l'ostéosynthèse, toujours s'assurer que lorsqu'on fléchit les doigts, ils convergent tous vers le tubercule du scapholite. Alors qu'en est-il des fractures du col du cinquième métacarpien ? Donc les fractures du col du cinquième métacarpien, ce sont des fractures fréquentes. Le mécanisme le plus souvent rapporté par les patients, c'est le coup de poing contre le myo.

(24:51 - 25:19)

Parfois, les coups de poing contre la vitre posent d'énormes problèmes, pas uniquement de la fracture, mais aussi, comme on l'avait vu la dernière fois, des lésions cutanées, tendineuses et vasculonerveuses. Alors la clinique, c'est la douleur, c'est l'accourcissement du rayon digital et disparition du relief de la tête de M5 lors de la flexion. C'est la clinodactylie.

(25:20 - 26:11)

Donc on demandera une radiographie de la main, de face, de profil, mais aussi de trois quarts et on va pouvoir calculer l'angle de déplacement. Alors le traitement fonctionnel, il est réalisé lorsqu'on va faire une réduction du déplacement de la tête parce que le fragment distal est mis en flexion, en flexion, par le biais des extenseurs mais aussi par le biais des interosseux et des fléchisseurs. Et donc la réduction se fait par manœuvre de jazz.

(26:12 - 26:44)

Alors la manœuvre de jazz, on va faire une flexion à 90 degrés de la métacarpophalangienne, de l'interphalangienne proximale et de l'interphalangienne distale. Donc on fléchit le pouce et on exerce une force allant de bas vers le haut en remontant, en essayant de remonter la tête métacarpienne, c'est ce qu'on appelle la manœuvre de jazz. Et on va immobiliser le doigt en flexion à 90 degrés.

(26:50 - 41:04)

Alors lorsque l'ongulation se maintient ou elle dépasse les 30 à 40 degrés malgré la réduction ou lorsque sur le Milan radiologique nous avons trouvé une onglulation qui dépasse les 30 degrés avec un accourcissement du rayon digital qui dépasse les 5 millimètres, donc c'est une ligne horizontale qu'on va tracer sur les trois métacarpes et lorsque celle du cinquième métacarpien dépasse 5 millimètres de la droite, l'indication thérapeutique chirurgicale s'impose. Ou lorsqu'il y a un trouble rotatoire, ça c'est un élément très important pour poser l'indication thérapeutique. Alors

l'ostéosynthèse a peut-être soit des broches, comme on voit ici c'est des broches axiales, c'est l'embrochage en bouquet de fouchés donc trois broches fines sont introduites par la base du cinquième métacarpien c'est en fait comme l'enclouage centromédulaire et voilà donc elles vont se ficher dans la tête et elles vont permettre la stabilité du foyer de fracture bien sûr la réduction, on va toujours faire attention à qu'il n'y ait pas de clinodactyles on va pouvoir à la fin syndactylier le quatrième et le cinquième doigt, ça veut dire que on immobilise le quatrième, le doigt fracturé ou le doigt où il y a la fracture du métacarpe avec le doigt juste à côté le doigt sain et on va le maintenir avec de l'élastoplaste au niveau des phalanges et on va laisser les interphalangiennes distales et la métacarpophalangienne libre et donc c'est une immobilisation fonctionnelle donc elle va permettre la mobilité des articulations sans faire bouger le foyer de fracture donc on va la maintenir pendant une moyenne de un mois et donc la mobilisation immédiate peut se faire au niveau des articulations métacarpophalangiennes et interphalangiennes distales alors une autre entité dans les fractures des métacarpes on va voir aussi les fractures luxations métacarpophalangiennes le diagnostic il est souvent difficile parce qu'il y a œdème et on n'arrive pas à voir la déformation parfois lorsque le déplacement est minime même sur les radiographies le diagnostic peut passer inaperçu, d'où l'intérêt lorsqu'il y a persistance de la douleur de la tuméfaction on demandera un scanner une TDM pour poser le diagnostic le traitement c'est un traitement chirurgical parce que la réduction est difficile le plus souvent on va voir des arrachements et des fractures associées de la base des métacarpes ou des os de la deuxième rangée du carpe l'abord il est dorsal, on va pouvoir réduire et stabiliser par des broches et on va associer une syndactylisation des doigts concernés pendant une moyenne d'un mois avec la mobilisation immédiate des doigts la deuxième entité des fractures sont les fractures des phalanges on va voir les fractures des phalanges distales P3, les fractures des phalanges intermédiaires et les fractures des phalanges proximales les fractures des phalanges distales ou de la base de P3 des doigts lents et celles de P2 du pouce ce sont des fractures les plus fréquentes et touchent le plus souvent le pouce et le majeur le mécanisme le plus souvent il est dû à l'écrasement plus souvent ce sont des doigts de portière elles vont entraîner des lésions cutanées notamment celles des pupes ou des lésions inguérales elles peuvent être fermées on va avoir des hématomes sous inguéo qui sont douloureux et lorsqu'ils sont douloureux il faudra les évacuer, ne pas hésiter à les évacuer, donc à faire des petits trous au niveau de l'angle pour évacuer l'hématome la simple radiographie de face et de profil strict assure le diagnostic et le traitement, c'est un traitement fonctionnel il n'y a pas d'immobilisation pour ce type de fractures concernant les fractures de la base de la troisième phalange deux entités se distinguent c'est les fractures de maillet-finger et les fractures de jersey-finger les fractures de maillet-finger se caractérisent par la vulsion dorsale de la base d'insertion de la bandelette médiale de l'appareil extenseur elle va entraîner l'aspect de doigt en maillet avec déficit d'extension de P3 sur P2 le bilan radiologique sur des simples radiographies de face mais surtout de profil vont montrer le type d'arrachement existe-t-il une subluxation et le type du fragment la taille du fragment désinséré soit que le fragment est inférieur au tiers de la surface articulaire et donc c'est un petit fragment le traitement sera orthopédique voici les différents types du traitement on a en haut et à

droite ce qu'on appelle la tige de stack elle permet l'immobilisation de l'articulation interphalangéenne distale en extension et elle permet la mobilité de l'articulation interphalangéenne proximale on pourra aussi utiliser des attelles postérieures permettant l'extension de l'interphalangéenne et la réduction du déplacement concernant le traitement chirurgical lorsque le fragment dépasse le tiers de la surface articulaire ou lorsqu'il y a une subluxation le traitement chirurgical s'impose il faut réduire, ouvrir réduire le fragment le stabiliser soit par une broche soit par une vis soit le réinsérer par du barbed wire soit suturé par des points transosseux on mettra une attelle en extension de l'interphalangéenne distale pendant une période de 6 semaines concernant les phalanges intermédiaires ou la deuxième phalange des doigts longs on peut distinguer les fractures épiphysaires qui sont plus souvent articulaires soit unicondyliennes, bicondyliennes voire communitives leur traitement c'est un traitement chirurgical lorsqu'elles sont déplacées il faut avoir une parfaite ostéosynthèse avec une correction de la marche d'escalier pour éviter l'arrêteur séculaire mais aussi l'arthrose on peut aussi avoir des fractures au niveau de la base un type d'arrachement au niveau de la plaque palmaire avec des subluxations et qui reviennent au même traitement que les fractures de la base de P3 concernant les fractures de la première phalange les fractures épiphysaires vont être traitées chirurgicalement elles peuvent être articulaires, unicondyliennes à trait épiphysométaphysaire à trait frontal ou sagittal le traitement est chirurgical parce que ce sont des fractures qui sont instables l'ostéosynthèse peut être faite par des vis pour éviter l'arrêteur articulaire quand il s'agit de fractures non déplacées de la diaphyse de P1 le traitement est fonctionnel à l'aide d'une attelle type Tomine, c'est une attelle qui maintient la main en position de fonction les métacarpophalangiennes sont en flexion avec les interfalangiennes qui sont libres et qui permettent une flexion et évitent l'extension et donc ce type d'attelle permet une mobilité des doigts sans pouvoir entraîner de déplacement au niveau du foyer quand il s'agit des fractures de la base de la première phalange lorsqu'elles sont déplacées le traitement est chirurgical soit par un embrochage le plus souvent parce que les broches sont les plus tolérées les plus disponibles et les moins chères par rapport aux plaques.

Au niveau des doigts les plaques deviennent difficiles parce qu'elles vont encombrer l'espace et entraîner des lésions avec la peau donc les broches sont les plus utilisées il faut toujours mobiliser les doigts, les autres articulations pour éviter l'arrêt d'heure les broches vont être retirées au bout de 6 semaines voici le cas que je vous ai présenté initialement il s'agit d'un traumatisme de la main gauche suite à un accident de moto à l'examen il s'agit d'une douleur de la première phalange du cinquième doigt associée à des écorchures qui sont superficielles pas de déficit vasculonerveux ou tendineux au niveau du cinquième doigt ou au niveau de la main, donc à noter qu'il y a un œdème avec des écorchures qui sont superficielles alors devant ce tableau nous allons demander une radiographie de la main de face, de profil et de 3 quarts celle-ci va montrer une fracture de la base 2p1 du cinquième doigt avec un récurvatum. Le traitement est chirurgical vu le déplacement donc il faut réduire sous anesthésie loco-régional ou local associé à un embrochage, à une stabilisation en croix sous contrôle de l'amplificateur de brillance ou le contrôle fluoroscopique donc voici le contrôle post-opératoire montrant les broches en croix

de la première phalange et donc pour l'arrêt d'oeuvre, pour le DEM, on va immobiliser pendant une durée de 3 semaines en s'indactilisant le cinquième et le quatrième doigt et en mettant une ATEL intrinsèque plus pour le quatrième et le cinquième doigt. Celle-ci va être retirée vers la troisième semaine et les broches seront retirées entre la sixième et la huitième semaine.

Donc il faut mobiliser les doigts pour éviter l'arrêt d'oeuvre. Alors en conclusion les fractures de la main ce sont des fractures qui sont fréquentes. Le diagnostic il est clinique donc l'examen clinique va montrer une douleur, un potentiel fonctionnel et un EDEM en regard de la fracture.

Le bilan radiologique va comporter des radiographies de face, de profil mais aussi de trois quarts pour mieux analyser le trait de fracture et éviter la superposition des métacarpes ou des phalanges. Le traitement il est soit orthopédique mais aussi voire fonctionnel pour éviter l'arrêt d'oeuvre et lorsque la fracture n'est pas déplacée ou bien un traitement chirurgical avec stabilisation par ostéosynthèse que ce soit des broches, des vis ou des mini plaques qui va permettre une mobilisation précoce pour éviter l'arrêt d'oeuvre articulaire. Je vous remercie.